



Google
Big Query

Lý do ra đời của Big Query

- Mọi người đều biết Google là công cụ xử lý dữ liệu lớn từng giây hằng ngày để cung cấp dịch vụ như Search, YouTube, Gmail, Google Docs,...
- Ví dụ: bạn là một nhân viên chuyên trách về phân tích dữ liệu muốn có câu trả lời nhanh cho các vấn đề như sau:
 - *Số lượng hiển thị (impression) đối với một quảng cáo trong một khu vực cụ thể (thành phố).*
 - *Cần vẽ biểu đồ xu hướng của lưu lượng của Adwords trong một vùng cụ thể / thời gian cụ thể.*
- Bạn sẽ gặp trở ngại khi sử dụng các công cụ truyền thống để trả lời 2 câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản này trong vài giờ
- Liệu có cách nào xử lý vấn đề bạn cần nhanh hơn? Câu trả lời là **Dremel**.

Vậy Dremel là gì?

- Dremel là dịch vụ truy vấn cho phép bạn chạy các câu truy vấn dạng như SQL để tìm kiếm và có chính xác thông tin cần tìm trong một khối lượng dữ liệu cực lớn chỉ trong vòng vài giây.
- Bạn chỉ cần biết một ít kiến thức về SQL để truy vấn một khối lượng dữ liệu khổng lồ bất kỳ lúc nào.
- Và đây là lý do tại sao **Dremel** là công cụ được sử dụng bởi kỹ sư tại Google mọi lúc mọi nơi để tìm kiếm thông tin họ cần.
- **Big Query:** Là dịch vụ thương mại hóa của **Dremel** dành cho người dùng Google Cloud Platform (GCP) (tháng 5/2012)

BigQuery



- *Google Google BigQuery là một dịch vụ web cho phép bạn phân tích tương tác các bộ dữ liệu khổng lồ. Lên đến hàng tỷ hàng.*
- Nó được thiết kế để lưu trữ và truy vấn **terabyte**, thậm chí là **petabyte** dữ liệu mà chúng ta **không cần setup** và quản lý bất kỳ cơ sở hạ tầng (infrastructure) nào để sử dụng
- BigQuery hỗ trợ standard SQL, vì vậy nếu chúng ta đã từng thực hành với các loại cơ sở dữ liệu quan hệ như Oracle, PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server, v.v., ta có thể dễ dàng làm quen với BigQuery.

BigQuery



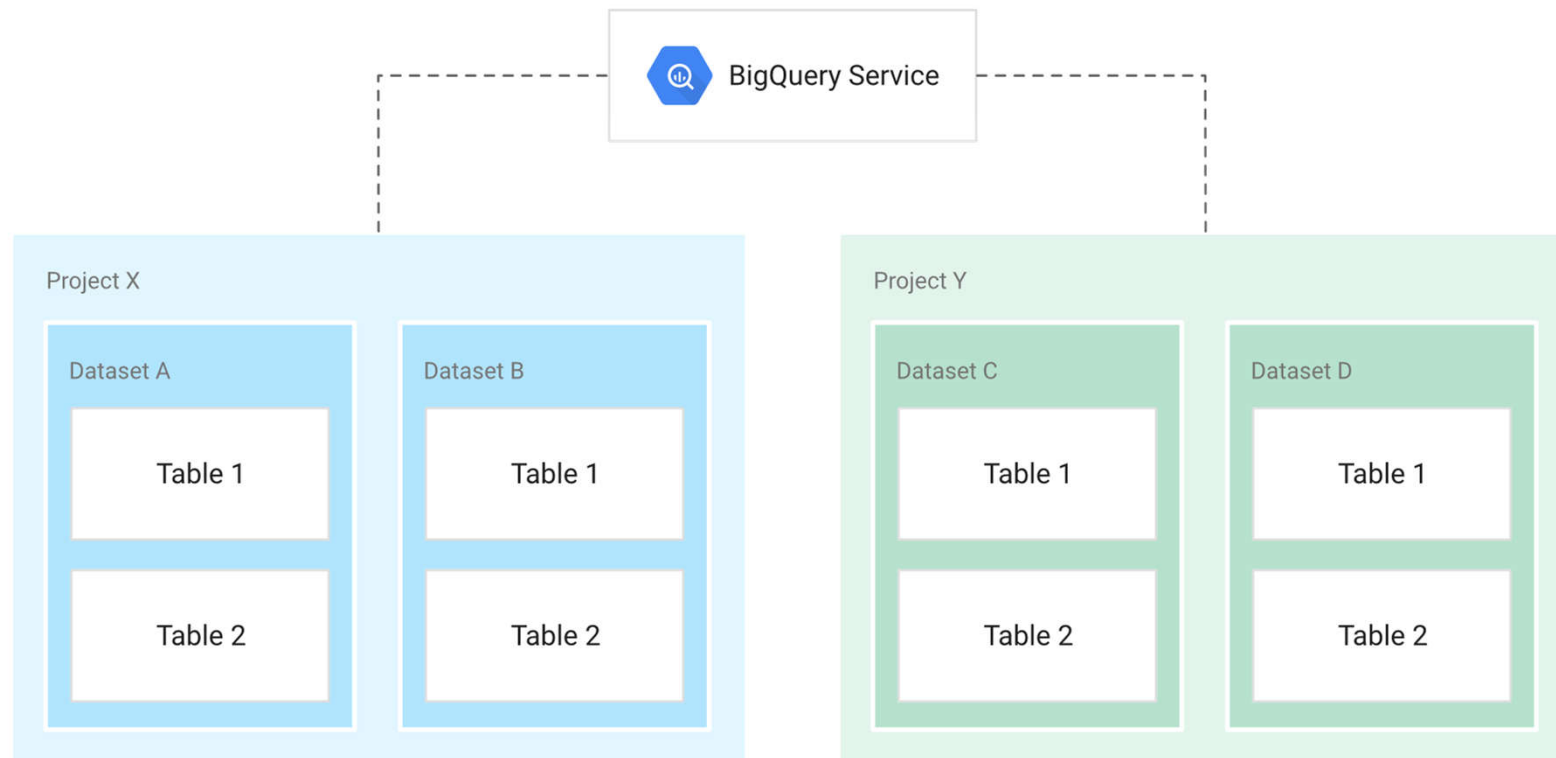
- Quét **35 tỷ hàng** không chỉ mục trong khoảng vài chục giây
- Với dung lượng dữ liệu quét trên **20TB** trong khoảng thời gian cực ngắn đối với lượng dữ liệu khổng lồ này khi truy vấn bằng các công cụ thông thường (có thể mất đến hàng ngày, thậm chí không trả được kết quả do giới hạn về năng lực tính toán tại một thời điểm nhất định)



Truy cập vào BigQuery

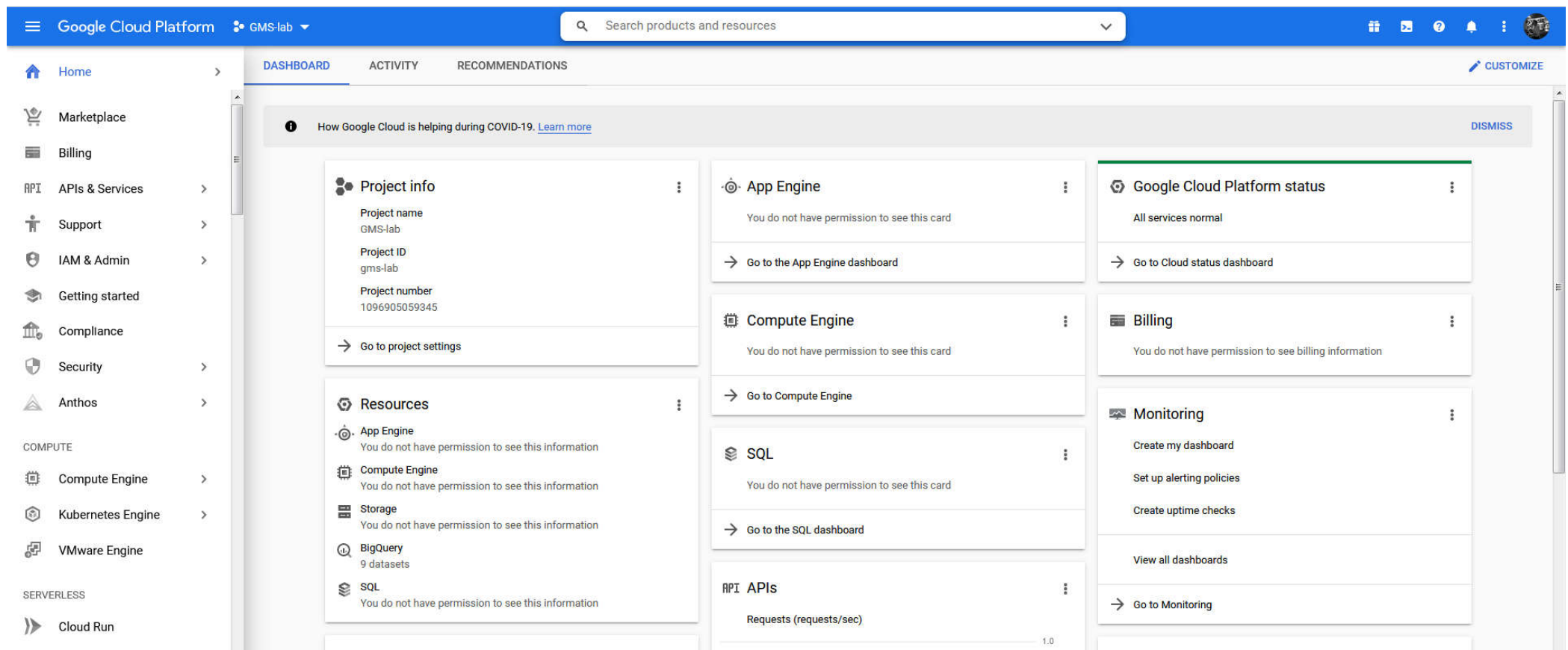
1. **Giao diện Web**
2. Command-line tool
3. API BigQuery REST sử dụng nhiều thư viện khác nhau như Java, NET, Ruby hoặc Python

Tổ chức trong BigQuery



Giao diện BigQuery

- Đăng nhập theo link: <https://console.cloud.google.com/>

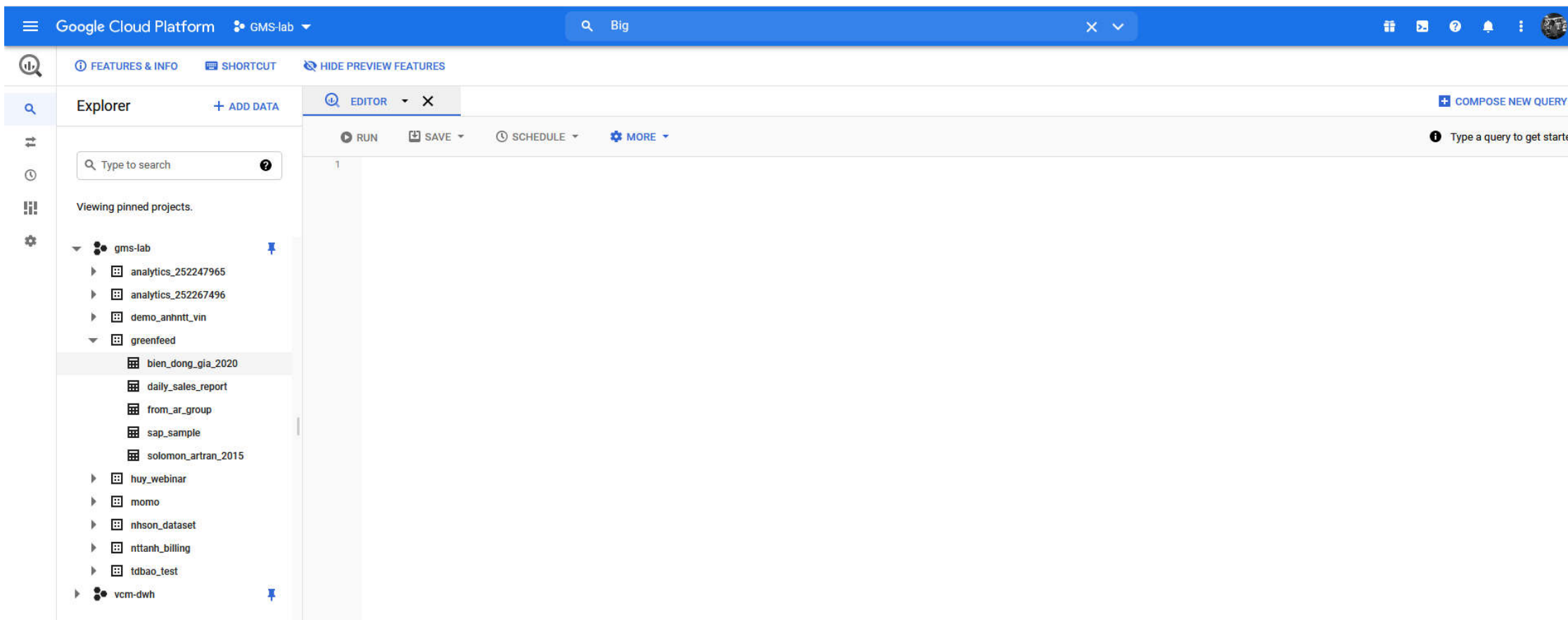


Giao diện BigQuery

- Gõ ở mục tìm kiếm: BigQuery



Giao diện BigQuery



Giao diện BigQuery

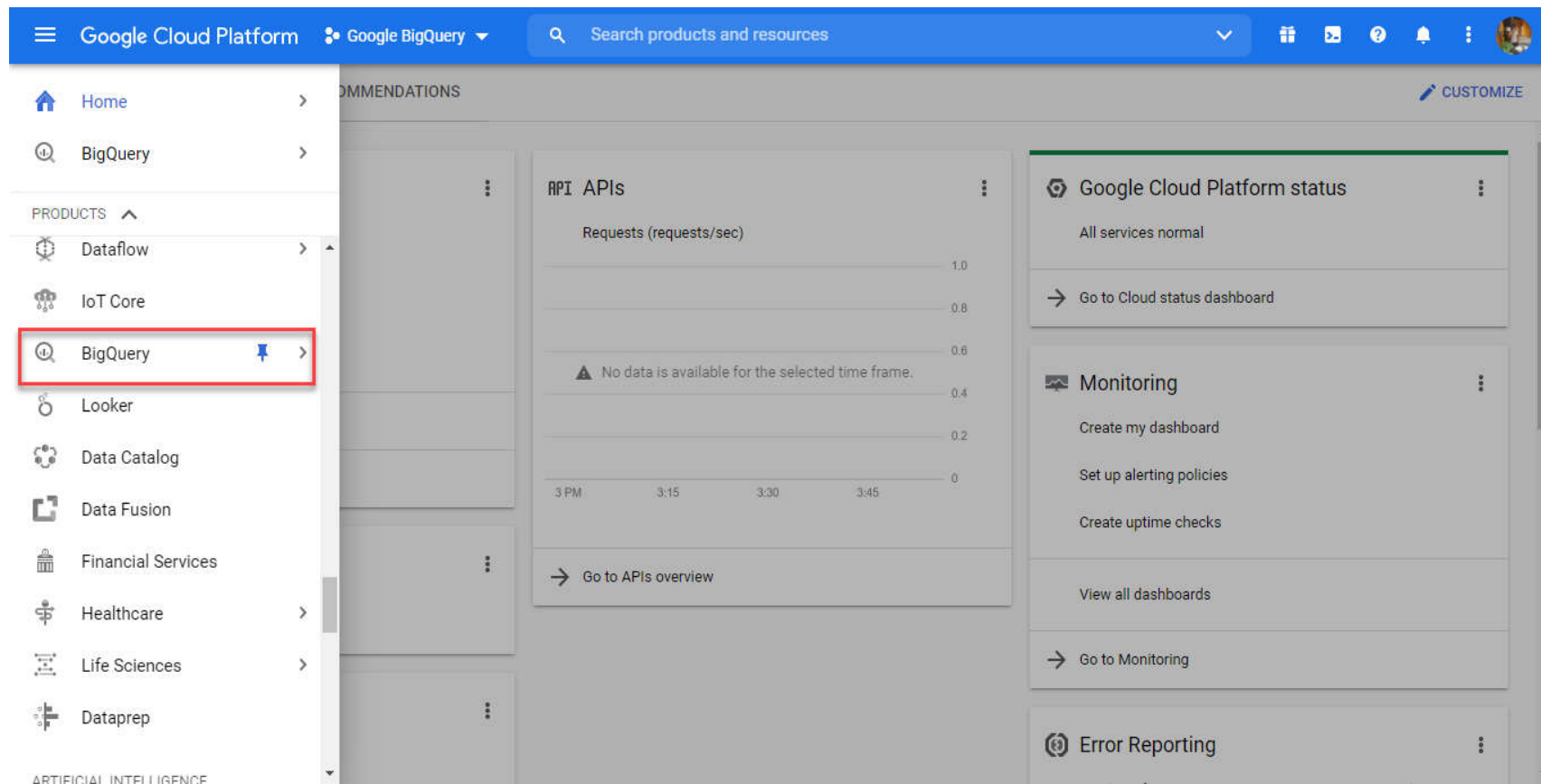
The screenshot displays the Google Cloud Platform BigQuery interface. The top navigation bar includes the Google Cloud Platform logo, the project name 'GMS-lab', and a search bar. The left sidebar contains the 'Explorer' panel with a search bar and a list of pinned projects. The main area shows a query editor with a single query: `select * from `gms-lab.greenfeed.bien_dong_gia_2020` limit 10;`. Below the query editor, the 'Query results' section shows a table with 10 rows and 10 columns. The table is titled 'Query results' and includes a 'SAVE RESULTS' button. The table data is as follows:

Row	Division	Material_Group	Material_Group_Des	Sales_Volume	Raw	Bag	Manufactory_6_Act	Total_Z	Month
1	Aqua Feed	C112127	TA ?ch	4192	38511906	1146167	2597241	42255314	9
2	Aqua Feed	C112127	TA ?ch	0	0	0	0	0	9
3	Aqua Feed	C112127	TA ?ch	362	3253148	98490	344707	3696346	9
4	Aqua Feed	C112127	TA ?ch	50	542135	10319	51587	604040	9
5	Aqua Feed	C112127	TA ?ch	48	444170	13345	30203	487717	9
6	Aqua Feed	C112127	TA ?ch	4192	39050760	1139113	2606187	42796059	10
7	Aqua Feed	C112127	TA ?ch	0	0	0	0	0	10

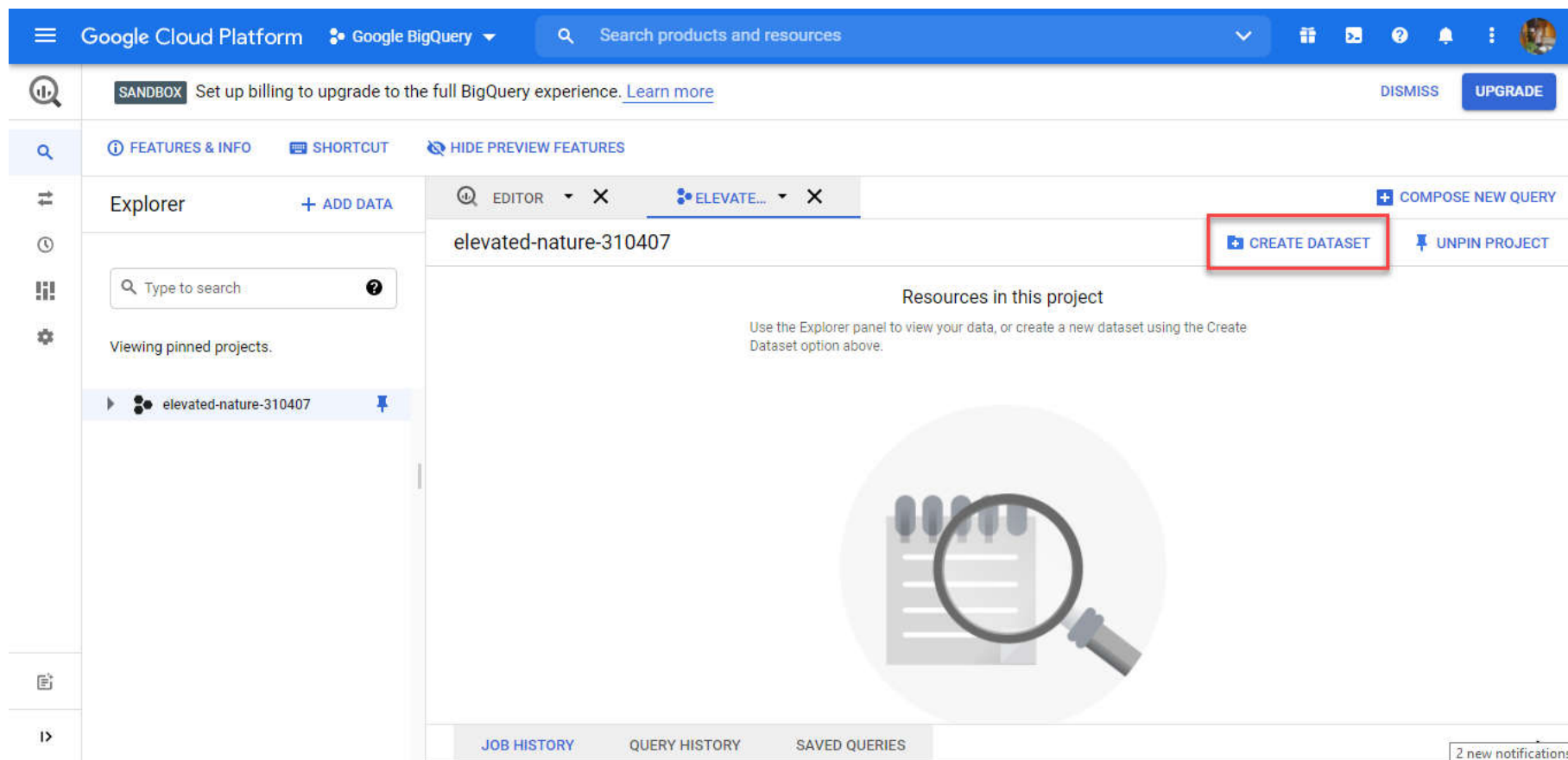
Tạo Dataset và table trong BigQuery

1. Tạo Dataset

- Đăng nhập vào Console của GCP, tại Menu trái trên chọn DataQueryry



Tại màn hình tiếp theo chúng ta sẽ tạo một **dataset**, (*khái niệm dataset trong GBQ giống như database trong MySQL server*) bằng cách ấn button **CREATE DATASET**.



Màn hình tiếp theo ta nhập tên dataset chỗ khung **Dataset ID** tùy theo ý thích của mình, (ví dụ: DEMO) **Data location** chọn là default. Rồi ấn button Create dataset ở bên dưới.

Google Cloud Platform Google BigQuery Search products and resources

SANDBOX Set up billing to upgrade to the full BigQuery experience. [Learn more](#)

FEATURES & INFO SHORTCUT HIDE PREVIEW FEATURES

Explorer + ADD DATA

EDITOR ELEVATE...

elevated-nature-310407

Type to search

Viewing pinned projects.

elevated-nature-310407

Use the Explorer panel to view Dataset option above.

JOB HISTORY QUERY HISTORY SAVED QUERIES

Create dataset

Dataset ID

DEMO

Data location (Optional)

Default

Default table expiration

☒ 60 days (maximum for sandbox)

☐ Number of days after table creation:

60

Encryption

Data is encrypted automatically. Select an encryption key management solution.

☒ Google-managed key

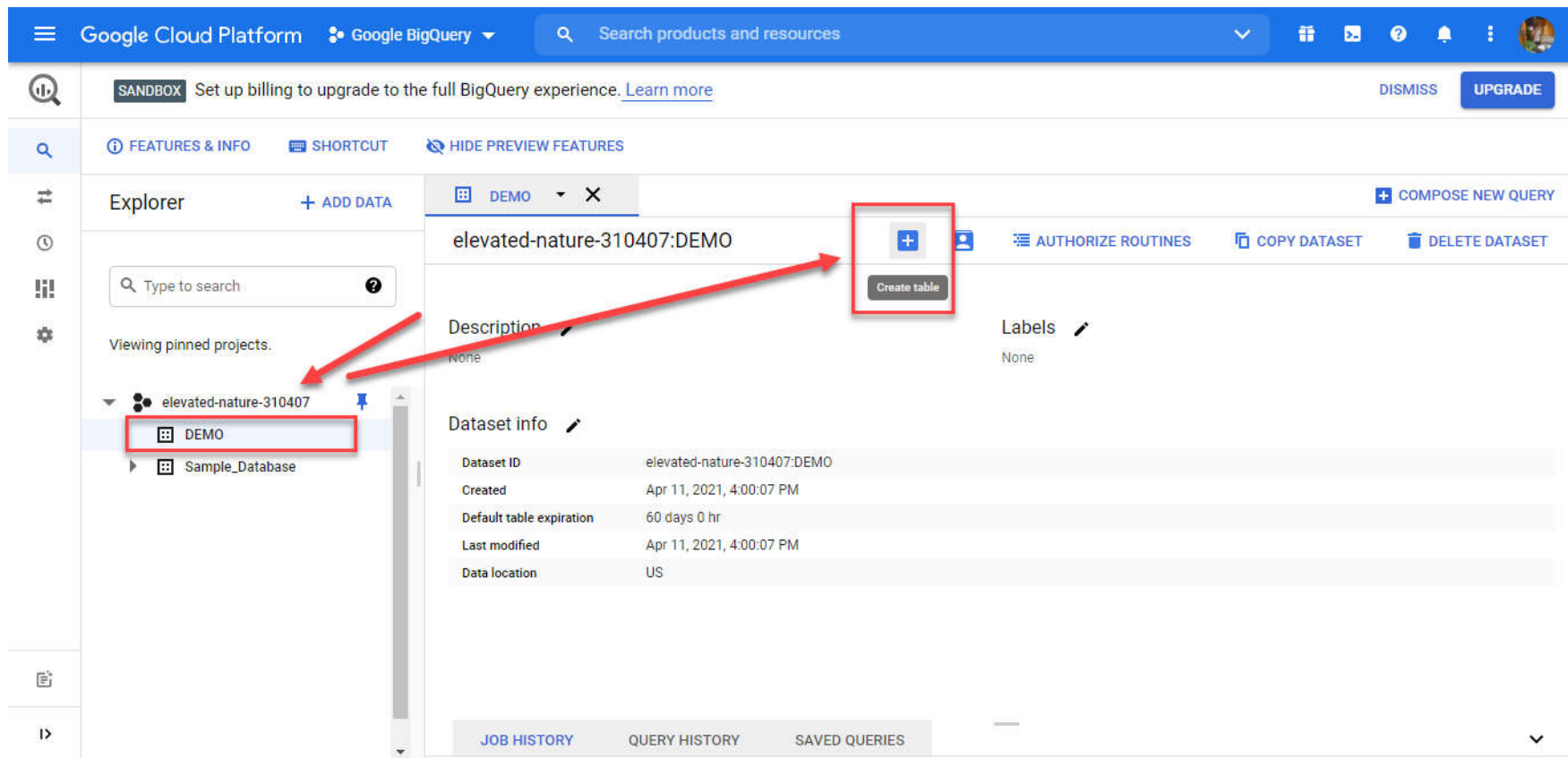
No configuration required

☐ Customer-managed key

Manage via Google Cloud Key Management Service

Create dataset Cancel

Ta đã tạo xong một dataset có tên là **DEMO**, tiếp theo ta sẽ tạo các table cho dataset đó là hoàn thiện việc tạo dữ liệu cho dataset. Để làm điều này các bạn click button **CREATE TABLE** giống như hình dưới.



Mục **Create table from**: các bạn chọn upload giống hình dưới sau đó chọn **browse** để upload file *CUSTOMERS.csv* lên GBQ.

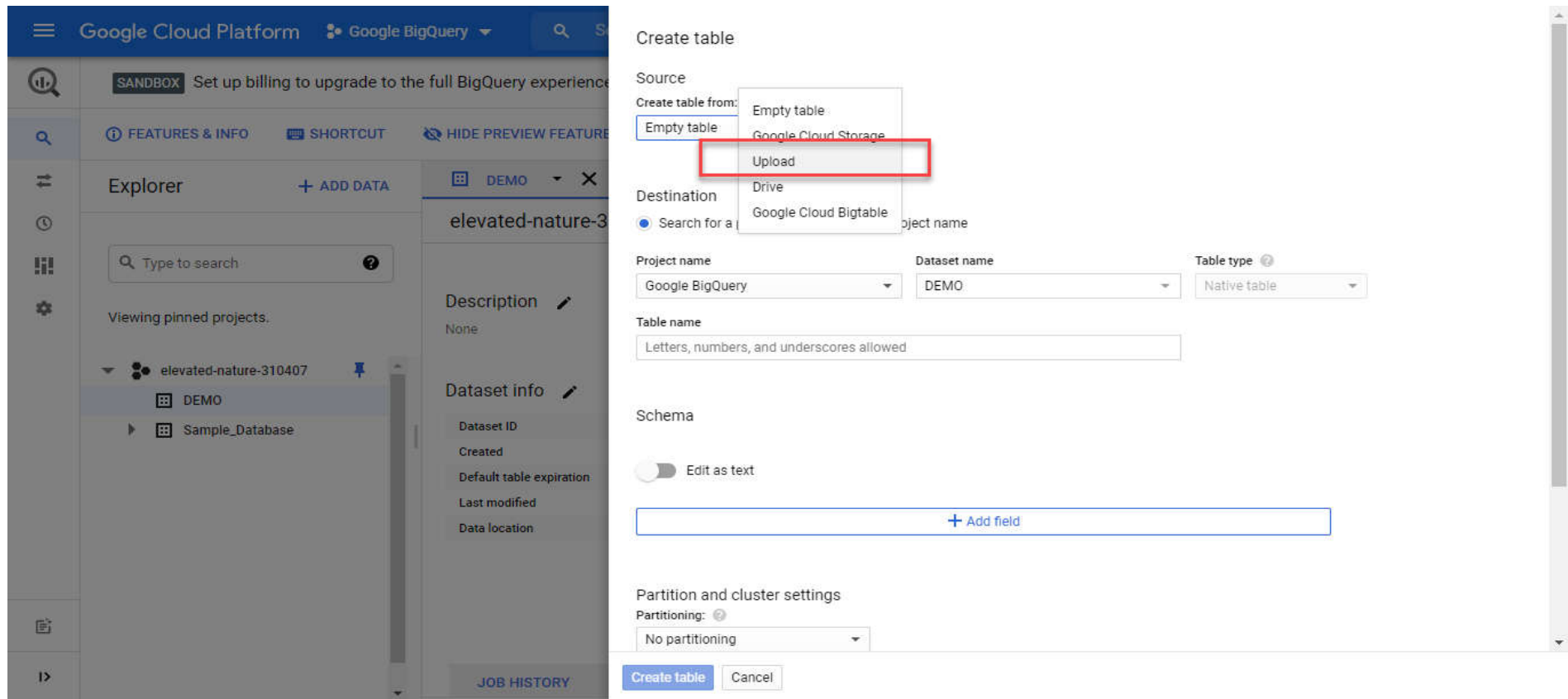


Table name đặt tên cho Table cần tạo: Nhập **CUSTOMERS**

Schema: Định nghĩa các trường. **Auto detect:** Tích chọn nếu muốn GCP tự nhận header của file csv làm tên trường. Nếu muốn tự định nghĩa ta chọn button **Add field** chọn kiểu dữ liệu tại **Type**

Create table

Source

Create table from: Upload Select file: CUSTOMERS.csv Browse File format: CSV

Destination

Search for a project Enter a project name

Project name: Google BigQuery Dataset name: DEMO Table type: Native table

Table name: CUSTOMERS

Schema

Auto detect: Schema and input parameters Edit as text

Name	Type	Mode	
CUSTOMER_ID	STRING	NULLABLE	X
NAME	STRING	NULLABLE	X
ADDRESS	STRING	NULLABLE	X

Create table Cancel

Click **Advanced options**:

Field delimiter: Lựa chọn kiểu phân cách trong file CSV: Ta chọn Custom

Custom field delimiter: Nhập dấu ‘,’ (Do trong file CSV các trường dữ liệu đang phân cách nhau bằng dấu ‘,’)

Header rows to skip: Nhập giá trị 1 (Bỏ qua giá trị header trong file CSV)

The screenshot shows the Google Cloud Platform BigQuery console. On the left, the 'Explorer' pane shows a project named 'elevated-nature-310407' with a dataset named 'Sample_Database'. The main area displays the 'Partition and cluster settings' for a new table. The 'Partitioning' is set to 'No partitioning'. The 'Clustering order (optional)' is set to 'Comma-separated list of fields to define clustering order (up to 4)'. The 'Advanced options' section is expanded, showing the following settings:

- Write preference:** Write if empty
- Number of errors allowed:** 0
- Unknown values:** ☐ Ignore unknown values
- Field delimiter:** Custom
- Custom field delimiter:** ,
- Header rows to skip:** 1
- Quoted newlines:** ☐ Allow quoted newlines
- Jagged rows:** ☐ Allow jagged rows

The 'Encryption' section shows that data is encrypted automatically, and the 'Google-managed key' option is selected. At the bottom, there are 'Create table' and 'Cancel' buttons.

Sau khi click button **Create table** ta có được một dataset như hình dưới.

The screenshot displays the Google Cloud Platform BigQuery interface. The top navigation bar includes the Google Cloud Platform logo, Google BigQuery dropdown, a search bar, and user profile icons. A 'SANDBOX' banner is visible, prompting the user to set up billing to upgrade to the full BigQuery experience.

The left sidebar contains the 'Explorer' view, showing a project named 'elevated-nature-310407' with a dataset named 'CUSTOMERS' and a table named 'Sample_Database'.

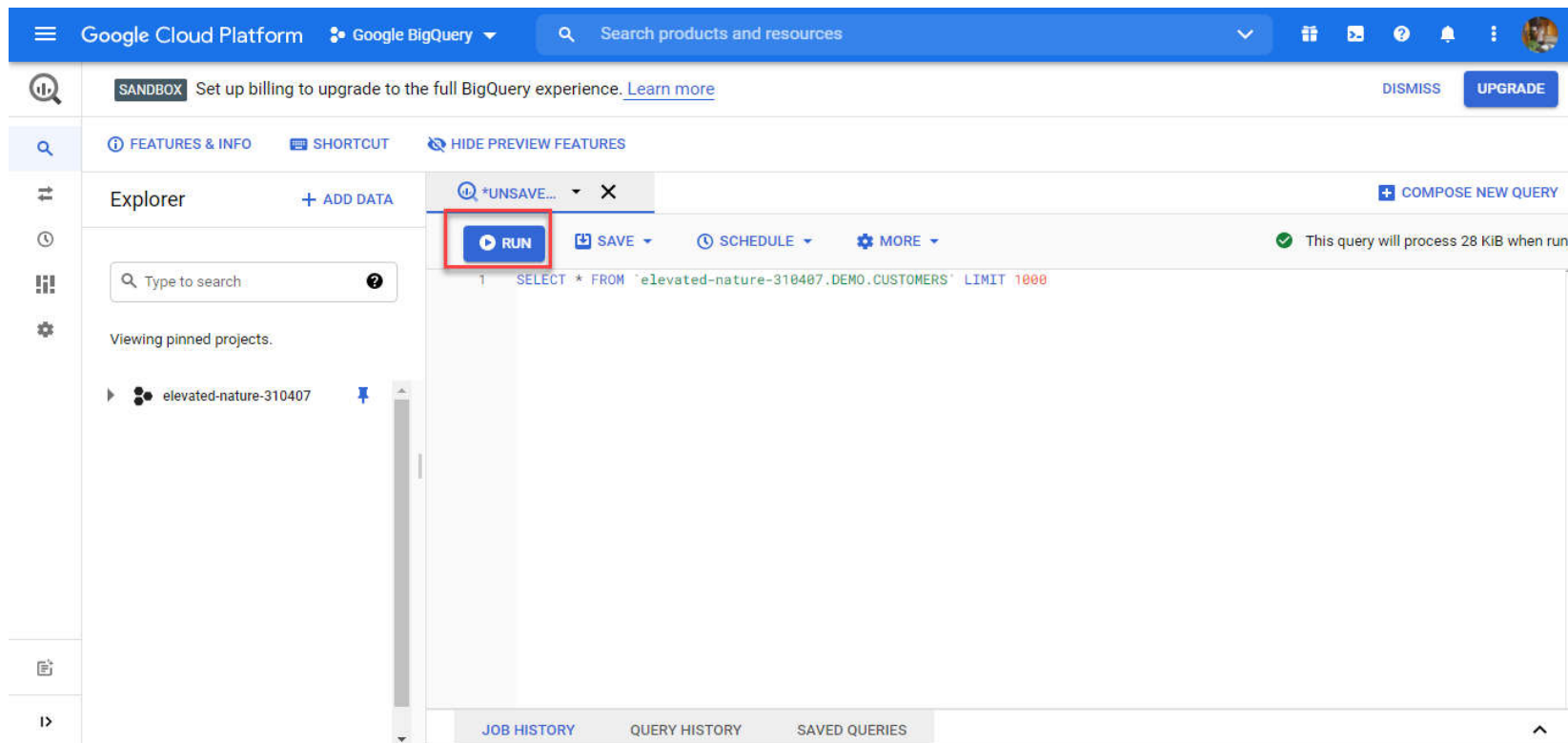
The main panel shows the 'CUSTOMERS' table details. The table schema is displayed with the following fields:

Field name	Type	Mode	Policy tags	Description
CUSTOMER_ID	INTEGER	NULLABLE		
NAME	STRING	NULLABLE		
ADDRESS	STRING	NULLABLE		
WEBSITE	STRING	NULLABLE		
CREDIT_LIMIT	INTEGER	NULLABLE		

Below the schema table, there is an 'Edit schema' button. At the bottom of the interface, there are tabs for 'JOB HISTORY', 'QUERY HISTORY', and 'SAVED QUERIES'.

2. Thực hiện truy vấn

Câu truy vấn: **SELECT * FROM `elevated-nature-310407.DEMO.CUSTOMERS` LIMIT 1000** được gõ vào ô query (hình dưới). Click button **Run** để có được kết quả câu truy vấn.



Màn hình kết quả câu truy vấn.

The screenshot displays the Google Cloud Platform BigQuery interface. At the top, there's a navigation bar with 'Google Cloud Platform' and 'Google BigQuery' dropdowns, a search bar, and user profile icons. Below this, a 'SANDBOX' banner prompts to set up billing. The main interface is divided into three sections: 'Explorer' on the left, a query editor in the center, and 'Query results' on the right.

The 'Explorer' section shows a search bar and a list of pinned projects, including 'elevated-nature-310407'. The query editor contains a single query: `SELECT * FROM `elevated-nature-310407.DEMO.CUSTOMERS` LIMIT 1000`. Above the query are buttons for 'RUN', 'SAVE', 'SCHEDULE', and 'MORE'. A status message indicates 'This query will process 28 KiB when run.'.

The 'Query results' section shows the query is complete (0.1 sec elapsed, cached). It includes tabs for 'Job information', 'Results' (selected), 'JSON', and 'Execution details'. Below the tabs is a table with 5 columns: 'Row', 'CUSTOMER_ID', 'NAME', 'ADDRESS', 'WEBSITE', and 'CREDIT_LIMIT'. The table contains 5 rows of data. At the bottom, there are pagination controls showing 'Rows per page: 100' and '1 - 100 of 319'. Navigation buttons for 'First page', 'Previous', 'Next', and 'Last page' are also present.

Row	CUSTOMER_ID	NAME	ADDRESS	WEBSITE	CREDIT_LIMIT
1	292	Sherwin-Williams	Limmatquai, Zuerich, ZH	http://www.sherwin.com	1800
2	293	Hilton Worldwide Holdings	Dreikoenigsstr 3, Zurich, ZH	http://www.hiltonworldwide.com	1800
3	158	Owens & Minor	310 Broadway St, Alexandria, MN	http://www.owens-minor.com	3600
4	202	Sonic Automotive	Piazza Del Congresso 22, San Giminiano,	http://www.sonicautomotive.com	3600
5	157	Ingram Micro	4911 S 76Th St # 205, Milwaukee, WI	http://www.ingrammicro.com	3600

SQL BigQuery

SQL (BigQuery)

Gồm 2 nhóm lệnh chính

DDL (Data definition language)

- CREATE
- ALTER
- DROP

DML (Data manipulation language)

- SELECT
- INSERT
- UPDATE
- DELETE
- MERGE

DDL (Data Definition Language)

DDL là ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu. Các lệnh DDL bao gồm:

- **Lệnh CREATE:** Tạo ra dataset (schema), bảng, View của bảng, Function (user-defined functions (UDFs))
- **Lệnh ALTER:** Thay đổi một bảng(thêm/xóa cột), một View của bảng
- **Lệnh DROP:** Xóa toàn bộ một bảng, một View của bảng hoặc đối tượng khác trong một Database.

DDL (Data Definition Language)

SQL (BigQuery)

Gồm 2 nhóm lệnh chính

DDL (Data definition language)

- CREATE
- ALTER
- DROP

DML (Data manipulation language)

- SELECT
- INSERT
- UPDATE
- DELETE
- MERGE

DML (Data Manipulation Language)

DML là ngôn ngữ thao tác dữ liệu. Các lệnh DML bao gồm:

- **Lệnh SELECT:** Lấy các bản ghi cụ thể từ một hoặc nhiều bảng.
- **Lệnh INSERT:** Tạo một bản ghi.
- **Lệnh UPDATE:** Sửa đổi các bản ghi.
- **Lệnh DELETE:** Xóa các bản ghi.
- **Lệnh DELETE:** dùng để hỗ trợ kết hợp thực thi nhiều thao tác cập nhật dữ liệu một cách hiệu quả vào một thao tác đơn:
 - Cho phép thực hiện [INSERT](#)/ [UPDATE](#)/ [DELETE](#) sử dụng một câu lệnh duy nhất.
 - Nâng cao hiệu năng truy vấn.

Structured Query Language - SQL

- Tất cả các câu lệnh SQL bắt đầu bằng bất kỳ từ khoá nào như SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE và tất cả các câu kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;)
- Câu lệnh SQL SELECT
SELECT column1, column2....columnN
FROM table_name;
- Câu lệnh SQL DISTINCT
SELECT DISTINCT column1, column2....columnN
FROM table_name;
- Câu lệnh SQL WHERE
SELECT column1, column2....columnN
FROM table_name
WHERE CONDITION;
- Câu lệnh SQL GROUP BY
SELECT SUM(column_name)
FROM table_name
WHERE CONDITION
GROUP BY column_name;
- Câu lệnh SQL ORDER BY
SELECT column1,column2....columnN
FROM table_name
WHERE CONDITION
ORDER BY column_name {**ASC**|**DESC**};

Structured Query Language - SQL

-- SQL MERGE Statement Syntax

MERGE [Destination table] AS ds

USING [Source Table] AS st -- Include the columns Name

ON ds.[Common column] = st.[Common Column]

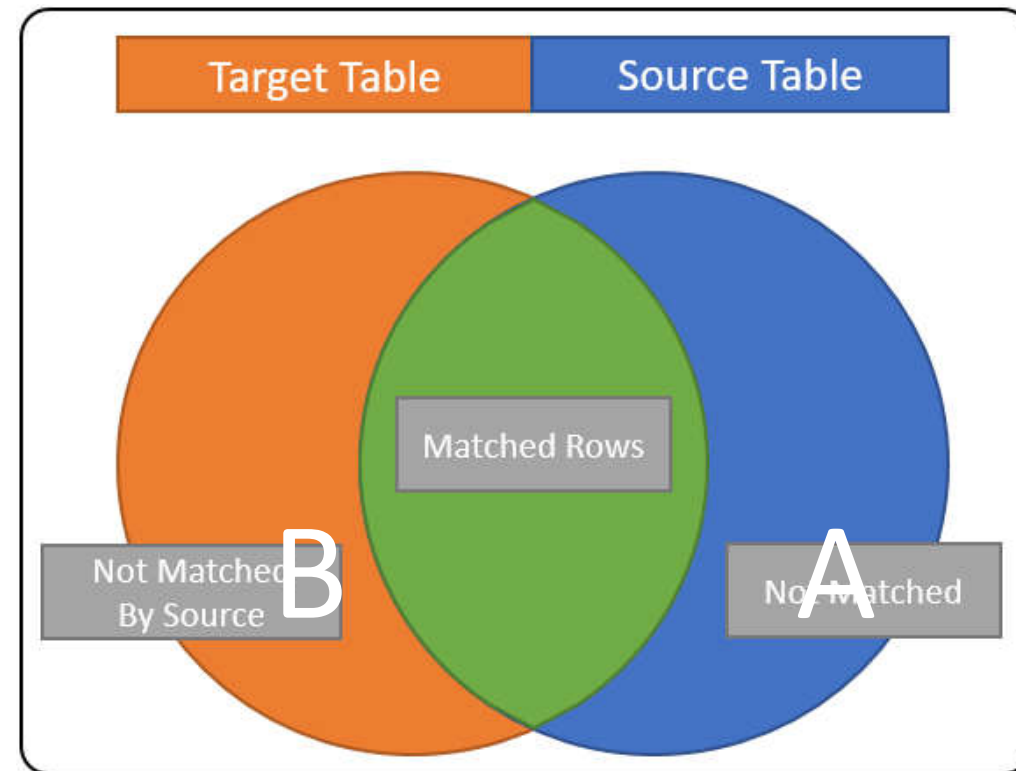
-- It's not about matching, You have to add the expressions

WHEN MATCHED THEN INSERT | DELETE | UPDATE

WHEN NOT MATCHED THEN INSERT | DELETE | UPDATE

Ví dụ: Nếu bạn có hai bảng dữ liệu bảng A và bảng B.

Công việc cần làm là copy dữ liệu từ bảng A sang bảng B, nếu bảng B có tồn tại dữ liệu của bảng A thì update, còn nếu chưa có thì sử dụng lệnh insert.



Tính phí trên BigQuery

- Cách tính phí dựa trên:
 - [Analysis pricing](#): chi phí để chạy các câu lệnh truy vấn (đo bằng dung lượng quét)
 - [Storage pricing](#): chi phí bộ nhớ để lưu trữ dữ liệu mà người dùng đưa trên Google
- Mỗi bảng bạn lưu trong BigQuery sẽ sử dụng bộ nhớ và mỗi câu lệnh SQL mà bạn thực thi sẽ bị tính phí truy vấn
- Mỗi tháng được miễn phí 1Tb dung lượng truy vấn (Analysis)
- Sau khi hết 1 TB miễn phí, mỗi lần thực thi câu truy vấn sẽ tính phí tùy vào dung lượng dữ liệu mà nó đọc qua (không bao gồm điều kiện trong câu truy vấn) chứ không phải dung lượng dữ liệu kết quả trả về

Tính phí trên BigQuery

- BigQuery sử dụng cấu trúc dữ liệu dạng cột. Bạn bị tính phí theo tổng dữ liệu trong các cột bạn chọn (select)
- Do đó:
 - Nếu chúng ta kiểm tra dữ liệu trong bảng bằng cách chạy đi chạy lại cùng một truy vấn (select *), thì giới hạn miễn phí sẽ hết rất nhanh
 - Với việc kiểm tra dữ liệu trong bảng chúng ta nên sử dụng chức năng **preview** để xem data bên trong bảng đó
 - Trong truy vấn chúng ta **chỉ** nên lấy những cột nào cần lấy
 - Nên sử dụng thêm “LIMIT”, ví dụ:
`SELECT * FROM `gms-lab.greenfeed.bien_dong_gia_2020` LIMIT 1000;`

Kiểu dữ liệu

- Kiểu dữ liệu trong SQL định nghĩa một kiểu giá trị mà một cột có thể chứa.
- Trong một bảng, mỗi cột cần có một tên và một kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu thì khá đa dạng với các Database khác nhau
- Sử dụng các Kiểu dữ liệu này trong khi tạo các bảng dựa trên từng yêu cầu cụ thể.

Data Type

Data type	Possible values
STRING	Variable-length character (UTF-8) data.
INTEGER	64-bit signed integer.
FLOAT	Double-precision floating-point format.
BOOLEAN	•CSV format: 1 or 0, true or false, t or f, yes or no, or y or n (all case insensitive). •JSON format: true or false (case insensitive).
DATE	YYYY-MM-DD Range: 0001-01-01 to 9999-12-31
TIME	00:00:00 to 23:59:59.99999
DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MM:SS Range: 0001-01-01 00:00:00 to 9999-12-31 23:59:59.999999

TOÁN TỬ

- Toán tử là một từ dành riêng hoặc một ký tự được sử dụng chủ yếu trong mệnh đề WHERE của câu lệnh SQL để thực hiện các thao tác, chẳng hạn như so sánh và các phép toán số học.
- Các toán tử này được sử dụng để chỉ định các điều kiện trong câu lệnh SQL và dùng làm ngữ pháp cho nhiều điều kiện trong một câu lệnh.
 - Toán tử số học
 - Toán tử so sánh
 - Toán tử logic
 - Các toán tử sử dụng để phủ định các điều kiện

TOÁN TỬ

Toán tử số học trong SQL

Bảng dưới liệt kê các toán tử số học trong SQL. Giả sử biến a giữ 30 và biến b giữ 60, thì:

Toán tử	Mô tả	Ví dụ
+ (cộng)	Thêm các giá trị ở hai bên của toán tử.	$a + b$ sẽ cho 90
- (trừ)	Lấy toán hạng bên phải trừ toán hạng bên trái.	$a - b$ sẽ cho -30
* (nhân)	Nhân giá trị ở hai bên của toán tử.	$A * b$ sẽ cho 1800
/ (chia)	Chia lấy phần nguyên.	b / a sẽ cho 2
% (Modulus)	Chia lấy phần dư.	$b \% a$ sẽ cho 0

TOÁN TỬ

Toán tử so sánh trong SQL

Toán tử	Mô tả	Ví dụ
=	Kiểm tra nếu các giá trị của hai toán hạng bằng nhau hay không, nếu có thì điều kiện trở thành true.	(a = b) là false.
!=	Kiểm tra nếu các giá trị của hai toán hạng bằng hoặc không, nếu các giá trị không bằng nhau thì điều kiện trở thành true.	(a != b) là true.
<>	Kiểm tra nếu các giá trị của hai toán hạng bằng hoặc không, nếu các giá trị không bằng nhau thì điều kiện trở thành true.	(a <> b) là true.
>	Kiểm tra nếu giá trị của toán hạng trái lớn hơn giá trị của toán hạng phải, nếu có thì điều kiện trở thành true.	(a > b) là false.
<	Kiểm tra nếu giá trị của toán hạng trái nhỏ hơn giá trị của toán hạng phải, nếu có thì điều kiện trở thành true.	(a < b) là true.
>=	Kiểm tra nếu giá trị của toán hạng trái lớn hơn hoặc bằng giá trị của toán hạng phải, nếu có thì điều kiện trở thành true.	(a >= b) là false.
<=	Kiểm tra nếu giá trị của toán hạng trái nhỏ hơn hoặc bằng giá trị của toán hạng phải, nếu có thì điều kiện trở thành true.	(a <= b) là true.
!<	Kiểm tra nếu giá trị của toán hạng trái không nhỏ hơn giá trị của toán hạng phải, nếu có thì điều kiện trở thành true.	(a !< b) là sai.
!>	Kiểm tra nếu giá trị của toán hạng trái không lớn hơn giá trị của toán hạng phải, nếu có thì điều kiện trở thành true.	(a! > b) là true

TOÁN TỬ

Các toán tử logical trong SQL

	Toán tử & mô tả
AND	Toán tử AND cho phép tồn tại nhiều điều kiện trong mệnh đề WHERE của câu lệnh SQL.
OR	Toán tử OR được sử dụng để kết hợp nhiều điều kiện trong mệnh đề WHERE của câu lệnh SQL.
BETWEEN	Toán tử BETWEEN được sử dụng để tìm kiếm các giá trị trong một tập các giá trị, với giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất.
EXISTS	Toán tử EXISTS được sử dụng để tìm kiếm sự tồn tại của một hàng trong một bảng được chỉ định đáp ứng một tiêu chí nhất định.
IN	Toán tử IN được sử dụng để so sánh một giá trị với một danh sách các giá trị văn bản đã được chỉ định.
LIKE	Toán tử LIKE được sử dụng để so sánh một giá trị với các giá trị tương tự sử dụng toán tử ký tự đại diện.
NOT	Toán tử NOT đảo ngược ý nghĩa của toán tử logic mà nó được sử dụng. Ví dụ: NOT EXISTS, NOT BETWEEN, NOT IN, vv Đây là một toán tử phủ định.
IS NULL	Toán tử NULL được sử dụng để so sánh một giá trị với một giá trị NULL.

BIỂU THỨC

- Một biểu thức trong SQL (SQL Expression) là sự kết hợp của một hoặc nhiều giá trị, toán tử và các hàm SQL đánh giá một giá trị. Những biểu thức SQL này giống như công thức và chúng được viết bằng ngôn ngữ truy vấn. Bạn cũng có thể sử dụng chúng để truy vấn cơ sở dữ liệu cho một tập dữ liệu cụ thể.

Có các loại biểu thức SQL khác nhau:

- **Boolean**
- **Numeric**
- **Date**

BIỂU THỨC

Biểu thức Boolean

Biểu thức Boolean trong SQL (SQL Boolean Expressions) tìm nạp dữ liệu dựa trên việc kết hợp một giá trị duy nhất. Sau đây là cú pháp:

Cú pháp:

```
SELECT column1, column2, columnN  
FROM table_name  
WHERE SINGLE VALUE MATCHING EXPRESSION;
```

Ví dụ:

```
SELECT * FROM CUSTOMERS WHERE SALARY = 10000
```